

Idée 02 : OFDM Intelligent ,Vers une Transmission Économe en Énergie dans les Réseaux Sans Fil

1. Introduction

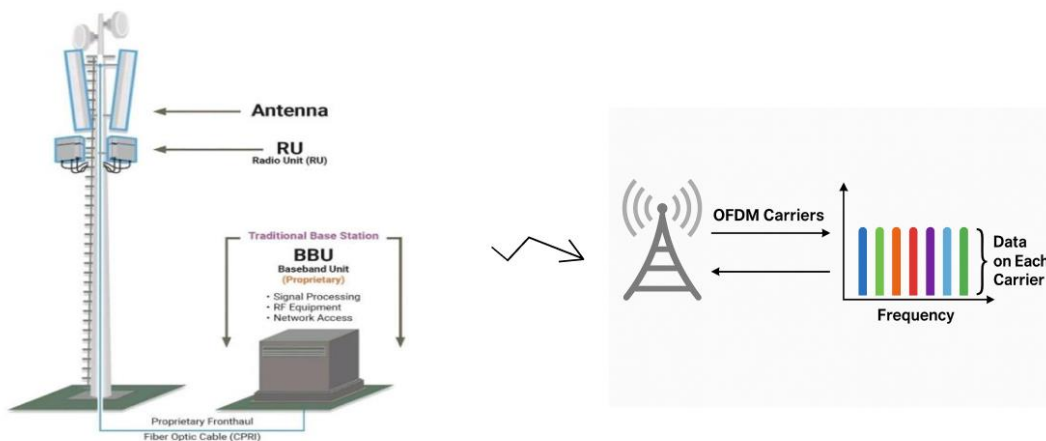
La technique de Multiplexage par Répartition Orthogonale de la Fréquence (OFDM) est largement utilisée dans les réseaux sans fil modernes tels que la 4G, le Wi-Fi et la 5G. Elle permet une transmission de données rapide et fiable, même dans des environnements bruyants, en utilisant plusieurs porteuses pour transmettre les données simultanément. Cependant, cette méthode présente un inconvénient majeur : une **consommation énergétique élevée** due à l'utilisation de nombreuses porteuses. Cela est particulièrement problématique pour les appareils mobiles et les stations de base dans des réseaux à grande échelle.

2. Problématique

L'**OFDM** utilise plusieurs porteuses de fréquence, ce qui augmente la complexité du système de transmission et, par conséquent, sa consommation d'énergie. Cela se traduit par :

- **Une consommation excessive d'énergie** à cause de l'activation simultanée de plusieurs porteuses,
- **Une inefficacité énergétique**, surtout lors des périodes où la charge du réseau est faible,
- **Des coûts supplémentaires** pour maintenir une qualité de service constante tout en minimisant la consommation d'énergie.

Objectif : Optimiser la consommation d'énergie dans les réseaux OFDM en réduisant le nombre de porteuses utilisées en fonction de la charge du réseau.



3. Solution proposée

3.1 Extraction des paquets réseau et analyse des données

⚙️ **Principe de base** : Extraire les informations du paquet réseau pour évaluer la charge actuelle du réseau et déterminer le nombre optimal de porteuses à utiliser.

🔧 Composants matériels et logiciels utilisés :

- **Données extraites** du paquet réseau : Timestamp, Longitude, Latitude, Speed, Operatorname, CellID, NetworkMode, RSRP, RSRQ, SNR, CQI, RSSI, DL_bitrate, UL_bitrate, State, NRxRSRP, NRxRSRQ, ServingCell_Lon, ServingCell_Lat, ServingCell_Distance.
- Ces données permettent de comprendre l'état actuel du réseau et de prédire les besoins en porteuses.

🔄 Logique de fonctionnement (temps réel) :

- **Évaluation de la charge** : En utilisant les paramètres extraits du paquet, déterminer si le réseau est **chargé** ou **pas chargé**.
- **Action** : Selon l'état du réseau, ajuster le nombre de porteuses actives pour optimiser la consommation d'énergie.
 - Si la charge est faible : **réduire le nombre de porteuses** utilisées.
 - Si la charge est élevée : **maintenir ou augmenter le nombre de porteuses** pour garantir une performance optimale.

3.2 Prédiction intelligente de la charge du réseau

🔍 **Principe** : Utiliser un modèle prédictif pour estimer la charge du réseau dans les prochaines minutes et ajuster les porteuses avant qu'une surcharge ne se produise.

☐ Utilisation de l'IA (Machine Learning + Deep Learning) :

- **Dataset** : Ensemble des caractéristiques extraites des paquets réseau pour entraîner un modèle de prédiction.
- **Problème** : Le modèle doit prévoir l'état du réseau à court terme (ex : dans les 5 à 10 minutes suivantes), afin d'adapter le nombre de porteuses avant que la charge ne devienne critique.
- **Solution** : L'IA prédira la charge du réseau et ajustera le nombre de porteuses nécessaires pour maintenir une qualité de service optimale tout en minimisant la consommation d'énergie.

🎯 Pourquoi l'IA est essentielle ?

- Permet d'**anticiper la charge** du réseau et d'ajuster les ressources avant qu'il n'y ait une surcharge.
- **Réduit la consommation énergétique** en ajustant le nombre de porteuses uniquement lorsque nécessaire.
- **Améliore l'efficacité du réseau**, en évitant des transmissions inutiles et en réduisant la consommation des stations de base et des terminaux.

4. Architecture générale du système

Partie matérielle (IoT et réseau)

- **Capteurs** : Enregistre les paramètres du réseau (RSRP, RSRQ, SNR, CQI, etc.).
- **Actionneurs** : Modifications du nombre de porteuses actives dans le système de transmission (réseau mobile ou station de base).
- **Module de contrôle réseau** : Intègre l'analyse des paquets et la prise de décision en temps réel.

Partie logicielle (Backend & IA)

- **Module d'extraction et d'analyse de paquets** : Extrait les données nécessaires à partir des paquets réseau.
- **Module de prédiction IA** : Entraîne le modèle pour prédire la charge du réseau en fonction des paramètres extraits.
- **Base de données** : Stocke les historiques de charge et les données de performance pour l'apprentissage automatique.
- **Interface de surveillance** : Fournit un tableau de bord en temps réel pour surveiller l'état du réseau et la consommation d'énergie.

5. Avantages du système

-  **Optimisation de la consommation d'énergie** : Réduction de l'utilisation des porteuses lorsque la charge est faible.
-  **Amélioration de la performance du réseau** : En ajustant le nombre de porteuses en fonction de la demande, le réseau reste réactif tout en économisant de l'énergie.
-  **Réduction des coûts opérationnels** : Moins de consommation d'énergie signifie une réduction des coûts pour les opérateurs de réseaux.
-  **Prévention proactive** : Grâce à l'IA, le système anticipe les périodes de surcharge, permettant des ajustements avant qu'il ne soit trop tard.

6. Applications Réelles dans le Secteur Télécom

1. Réseaux 5G dans les zones urbaines à forte densité

Dans les centres-villes, la densité des utilisateurs varie selon les heures de la journée (ex. : trafic élevé le matin et en soirée).

 Grâce à la prédiction de charge réseau (par l'analyse des données telles que le RSRP, le SNR, la vitesse, etc.), les opérateurs peuvent réduire le nombre de porteuses OFDM pendant les périodes creuses, sans impacter la qualité du service.

✓ Cela permet une **économie d'énergie significative** et une **réduction du coût opérationnel**.

✦ 2. Sites techniques alimentés par des sources d'énergie solaire

Certains sites télécoms en régions isolées sont alimentés par des panneaux solaires ou des batteries.

☞ L'utilisation dynamique des porteuses OFDM, en fonction de l'état de la charge réseau, permet de **maximiser l'autonomie énergétique**, en réduisant la charge sur les équipements radio.

✓ Cela prolonge la durée de vie des batteries et **réduit les interventions de maintenance**.

✦ 3. Optimisation des small cells et des micro-stations de base

Dans les environnements indoor (aéroports, stades, centres commerciaux), la charge réseau varie rapidement selon l'affluence.

☞ Un système intelligent peut **désactiver certaines porteuses** dans les périodes de faible utilisation, en s'appuyant sur les prédictions de charge à court terme.

✓ Résultat : un **réseau plus "green"**, sans perte de couverture ni de débit.

✦ 4. Réduction de l'empreinte carbone des opérateurs

Les opérateurs comme **Orange**, **Vodafone** ou **Telefónica** visent des objectifs de réduction des émissions de CO₂.

☞ Des systèmes intelligents de gestion des porteuses, basés sur l'analyse contextuelle du trafic, peuvent contribuer à atteindre ces objectifs, tout en conservant un **bon niveau de QoS (Quality of Service)**.

✓ L'IA devient ainsi un **levier écologique**, en complément des infrastructures réseau.